

Rapporto sulla creazione e configurazione di una rete di calcolatori utilizzando due switch e sei host

1) Sintesi esecutiva

Questo documento descrive in modo semplice il lavoro svolto per creare, collegare e testare una piccola rete di computer. L'obiettivo era fare in modo che sei computer, divisi in due gruppi e collegati a due switch diversi, potessero comunicare tra loro senza problemi, verificando che il segnale passasse correttamente da una parte all'altra della rete.

2) Introduzione e obiettivi

Per far comunicare tra loro i dispositivi informatici, abbiamo realizzato una simulazione di rete locale (LAN). Non ci siamo limitati a collegare i dispositivi sullo schermo, ma abbiamo voluto capire come far funzionare insieme i componenti di base: i computer, gli interruttori di rete (switch) e i collegamenti con i cavi giusti.

3) Come abbiamo montato la rete

Per costruire la rete abbiamo seguito passaggi precisi:

Il collegamento tra i due switch: trattandosi di due dispositivi uguali, li abbiamo collegati con un cavo speciale chiamato Copper Cross-over (anche detto cavo incrociato), collegando la porta GigabitEthernet0/1 del primo switch alla stessa porta del secondo switch.

Il collegamento dei computer: Abbiamo collegato tre computer a uno switch e gli altri tre all'altro switch. Per farlo abbiamo utilizzato un cavo normale, chiamato Copper Straight-Through (cavo dritto), collegando la porta del PC a una porta libera dello switch.

4) Come abbiamo configurato gli indirizzi

Per fare in modo che i computer potessero riconoscersi, abbiamo impostato gli indirizzi IP seguendo dei parametri ben precisi:

I sei computer appartengono alla stessa rete (tutti gli indirizzi iniziano con 192.168.1.X).

Come subnet mask, tutti i computer utilizzano 255.255.255.0, che serve a far capire loro che fanno parte della stessa rete locale.

5) Test e prove di funzionamento

Una volta terminato il montaggio e la configurazione, abbiamo verificato che tutto funzionasse davvero attraverso diverse prove:

Il test con il comando di prova (Ping): Siamo entrati nel prompt dei comandi di un computer e abbiamo inviato un segnale verso un altro computer collegato all'altro switch. La risposta è stata positiva e immediata, confermando che il pacchetto di dati è riuscito ad attraversare entrambi gli switch tramite il cavo in mezzo.

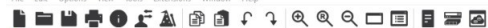
La simulazione visiva e il test incrociato: Abbiamo usato la modalità di simulazione del programma per far viaggiare pacchetti dati di prova in modo sistematico. Nello specifico, abbiamo testato l'invio di bustine da ciascun computer del primo switch (PC0, PC1, PC2) verso tutti i

computer del secondo switch (PC3, PC4, PC5), verificando che ogni singola combinazione completasse il percorso con l'esito positivo (Successful).

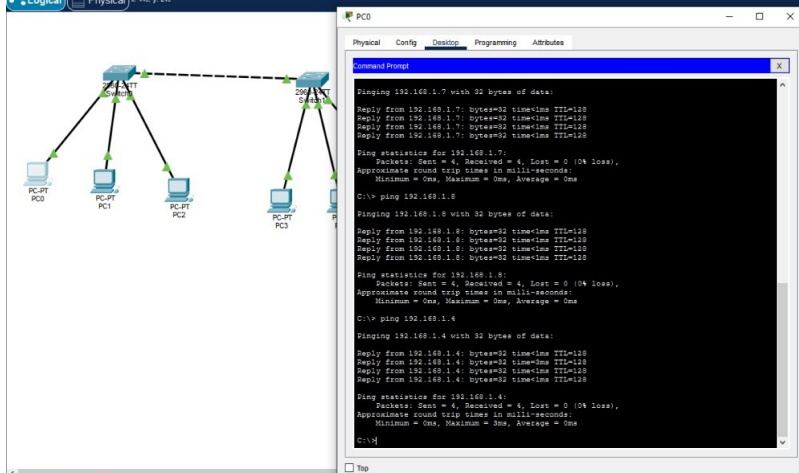
6) Conclusioni

Il lavoro è riuscito perfettamente. Questa esercitazione ci ha permesso di capire nella pratica come collegare fisicamente i cavi giusti tra computer e switch, come unire due switch tra loro e come impostare gli indirizzi IP di base per far dialogare tutti i dispositivi della rete in modo semplice, ordinato e ampiamente testato.

DIMOSTRAZIONE COMUNICAZIONE FUNZIONANTE TRA I DISPOSITIVI



Logical Physical x: 443, y: 240



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

C:\>ping 192.168.1.7 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.7:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.8

Pinging 192.168.1.8 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Time: 00:48:22

Scenario 0

Fire

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
Successful	PC3	PC3	PC3	ICMP	Yellow	1.996	N	0	(edit)	(delete)
Successful	PC3	PC3	PC3	ICMP	Yellow	0.000	N	1	(edit)	(delete)
Successful	PC3	PC3	PC3	ICMP	Yellow	0.000	N	2	(edit)	(delete)
Successful	PC3	PC3	PC3	ICMP	Yellow	0.000	N	3	(edit)	(delete)
Successful	PC3	PC3	PC3	ICMP	Yellow	0.000	N	4	(edit)	(delete)
Successful	PC3	PC3	PC3	ICMP	Yellow	0.000	N	5	(edit)	(delete)

Attiva Windows
Passa a Impostazioni per attivare Windows.

23°C Preval. nuvol.

15:14
07/10/2025